

深圳大学实验报告

课程名称: 基于 Web 的编程

实验项目名称: HTML 综合实验

学院: 计算机与软件学院

专业: 软件工程（腾班）

指导教师: BASKER GEORGE

报告人: 洪子敬 学号: 2022155033 班级: 腾班

实验时间: 2025 年 02 月 25 日至 03 月 25 日

实验报告提交时间: 2025 年 03 月 11 日

教务处制

实验目的与要求:

目的: 能够使用 HTML 语言, 构思并设计、实现多种主题网页

要求: 1. 能综合应用各种 HTML 标签和属性, 设计实现多种主题页面
2. 页面内容设计合理

方法、步骤:

要完成本实验, 依据实验要求进行分解, 需要完成的实验步骤是:

1. 完成上机实验, 包括
 - 1.1 个人简历
 - 1.2 个人简历优化
 - 1.3 我的课表
 - 1.4 校园内部网首页
 - 1.5 登录页面
 - 1.6 评论区页面
2. 设计并实现个人中心页面, 包括
 - 2.1 构思、设想
 - 2.2 设计实现
 - 2.3 效果呈现
 - 2.4 思考小结

特别注意:

1. 不要贴大篇幅的源码, 连续代码行不超过 20 行。
2. 不要贴大体积的图片, 最后提交的文档不能超过 20M。
3. 作业提交: 提交 doc 或 pdf 文件任一即可, 无需提交源代码;
4. 特别注意: 提交文件不要打包, 不要超过 20M (高分辨率截图容易导致一个文件几百 M, 特别注意不要出现这种情况)

实验过程及内容:

1. 上机实验完成情况:

1.1 个人简历

1.1.1 实验过程 (包括是否遇到问题及如何解决)

整体思路: 对于简历的建立, 首先需要对他整体的框架进行建立, 也就是实际的开发过程中前端的搭建前需要的 UI 图; 当然简历对于我们也不陌生, 主要包括: 个人照、基本介绍、教育经历、个人技能、项目比赛经历、求职意向和工作经历; 其中, 个人照需要使用图片, 自然而然的需要使用 HTML 中的 `img` 标签, 其他部分只需要通过 `p` 标签和列表来实现即可; 此外, 为了丰富内容, 加上了自己的博客链接, 使用 `a` 标签进行实现。

1.1.2 实验结果

结果展示: 由于本章节主要使用的是 HTML, 因而初版简历我们只使用 HTML 进行简历的编制 (无 CSS 样式), 具体运行效果如下:



图 1. 初始简历

1.2 个人简历优化

1.2.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

整体思路: 在看到只使用 HTML 建立的简历之后我们不难发现, 排版都是垂直方向的, 整体的布局过于死板且内容不够丰富, 于是优化主要从以下进行:

(1) **加入 CSS 样式:** 使用绝对布局将个人照摆放在右边, 标题和求职意向居中, 更加符合我们的日常习惯; 同时使用容器的颜色变换使得整体内容更像一张纸的形式, 显得真实和正式; 此外, 还对内容的排放进行了调整, 使得整体更加美观得体;

(2) **丰富内容:** 在原本的基础上, 为我的技术栈添加更多真切实际的内容, 通过嵌套列表使得整体更加美观得体, 同时使得面试官可以一眼看清楚我的能力所在, 增加求职机会 (当然项目经历也可以像这样详细写, 这里不重复介绍)。

1.2.2 实验结果

结果展示: 加入 CSS 和丰富内容后的代码运行后效果如下:





图 2. 优化后的简历



图 3. 给定简历样例

1.3 我的课表

1.3.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

整体思路：课表的实现也是比较简单的，实际中我们看到的课表简单地来说就是一个大表格，在表格中填充内容而已，使用 HTML 中的 table 我们可以很快速地达到我们的目标；当然如果单纯只是用 table，实际的效果并不好看，于是需要为该 table 添加一些样式，设置其 border 属性（显示表格框）、align（这里为居中）、width 以及 height，使得整体更加贴近实际。**部分代码如下所示：**

```
<h1 align="center">课表</h1>
<table border="1" align="center" width="900px" height="400px">
  <tr>
    <td width="150px" height="50px"></td>
    <td width="150px" height="50px">周一</td>
    <td width="150px" height="50px">周二</td>
    <td width="150px" height="50px">周三</td>
    <td width="150px" height="50px">周四</td>
    <td width="150px" height="50px">周五</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>第一节</td>
    <td></td>
    <td>Web编程</td>
    <td>操作系统</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

图 4. 课表代码部分展示

1.3.2 实验结果

结果展示：为该课表填充我实际的课程后运行代码可以得到以下效果：

课表

HZJ

时段	节次	时间	周一	周二	周三	周四	周五
上午	第一节	8:30-9:30		基于Web的编程	操作系统		
	第二节	9:15-9:55		基于Web的编程	操作系统		
	第三节	10:15-10:55		基于Web的编程	操作系统		
	第四节	11:00-11:40		基于Web的编程	操作系统		
	第五节	11:45-12:25					
下午	第六节	13:30-14:10					
	第七节	14:15-14:55				马克思主义原理	
	第八节	15:00-15:40				马克思主义原理	
	第九节	16:00-16:40					
	第十节	16:45-17:25					
晚上	第十一节	19:00-20:20		计算机伦理	数据挖掘		
	第十二节			计算机伦理	数据挖掘		
	第十三节	20:30-21:45			数据挖掘		
	第十四节				数据挖掘		

图 5. 初始课表

为了使结果更加贴近对比图，这里为其添加 CSS 样式，增加颜色差异与浮动，效果如下：

课表

HZJ

时段	节次	时间	周一	周二	周三	周四	周五
上午	第一节	8:30-9:30		基于Web的编程	操作系统		
	第二节	9:15-9:55		基于Web的编程	操作系统		
	第三节	10:15-10:55		基于Web的编程	操作系统		
	第四节	11:00-11:40		基于Web的编程	操作系统		
	第五节	11:45-12:25					
下午	第六节	13:30-14:10					
	第七节	14:15-14:55				马克思主义原理	
	第八节	15:00-15:40				马克思主义原理	
	第九节	16:00-16:40					
	第十节	16:45-17:25					
晚上	第十一节	19:00-20:20		计算机伦理	数据挖掘		
	第十二节			计算机伦理	数据挖掘		
	第十三节	20:30-21:45			数据挖掘		
	第十四节				数据挖掘		

图 6. 优化后的课表

我的课程表								
时段	节次	时间	周一	周二	周三	周四	周五	周六
上午	第一节	8:30 — 9:10		软件工程-01 1-17周1-2节 数据教1-503 高伟强	数据库系统-01 1-17周1-2节 数据教1-601 冯恩浩		计算机系统31-02 1-17周1-2节 数据教1-603 高伟强	
	第二节	9:15 — 9:55						
	第三节	10:15 — 10:55		软件工程-01 1-17周3-4节 数据教318 高伟强	数据库系统-01 1-17周3-4节 数据教327 冯恩浩		计算机系统31-02 1-17周3-4节 数据教326 高伟强	
	第四节	11:00 — 11:40						
	第五节	11:45 — 12:25						
下午	第六节	13:30 — 14:10						
	第七节	14:15 — 14:55		计算机系统学-01 1-17周1-8节 数据教1-403 白辰露		基于Web的课程-01 1-17周7-8节 数据教1-601 蔡明刚	计算机系统学-02 1-17周7-8节 数据教1-603 蔡明刚	
	第八节	15:00 — 15:40						
	第九节	16:00 — 16:40		计算机系统学-01 1-17周9-10节 数据教324 白辰露		基于Web的课程-01 1-17周9-10节 数据教322 蔡明刚	计算机系统学-02 1-17周9-10节 数据教318 蔡明刚	
	第十节	16:45 — 17:25						
晚上	第十一、十二节	19:00 — 20:20		智能网络系统 计-01 1-17周11-14节 数据教326 洪明辉、文晓波				
	第十三、十四节	20:30 — 21:45						

图 7. 给定的课表样例

1.4 校园内部网首页

1.4.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

整体思路：我们所使用的校园内部网印象中实际也是一个表格，也可以通过 HTML 中的 table 来实现；和 1.3 一样，我们使用 table 实现的同时，对部份表格使用样式，即像深大内部网一样的颜色分布，主要是设置行的 bgcolor 属性，当然为了整体的协调，也设置了 width 和 height。

1.4.2 实验结果

结果展示：运行纯 HTML 编写的内部网前端效果如下：

深圳大学内部网

HZJ

浏览用户		进入公文通	
教师事务		学生事务	
荔园生活		网上服务	
办事大厅	UOOC课程	学科竞赛	图书馆
Blackboard	本科生选课	工会活动	校务速办
OA系统	研究生选课	学生活动	短信平台
教务部	学生工作	缤纷荔园	会议室 校史馆
研究生院	事务中心	网上电视	校园卡
科学技术	心理咨询	校园融媒	故障报修
社会科学	缴学杂费	体育场馆	失物招领
人力资源	考研考博	勤工俭学	后勤保障
实验设备	就业指导	国际交流	正版软件
财务服务	本科生成绩	总医院	基金会
招标采购	研究生成绩	华南医院	中行网银

图 8. 初始内部网

整体的观感还是不错的，但仔细看这个一格一格的有点过于明显了，仔细思考后决定改为列表实现更好；实际实现是通过合并一整列单元格（标题格除外），并将内容使用列表展示，此时效果如下：

深圳大学内部网

HZJ

浏览用户 进入公文通							
教师事务		学生事务		荔园生活		网上服务	
• 办事大厅 • 教师邮箱@ • Blackboard • OA系统 • 教务部 • 研究生院 • 科学技术 • 社会科学 • 人力资源 • 实验设备 • 财务服务 • 招标采购		• UOOC课程 • 学生邮箱@ • 本科生选课 • 研究生选课 • 学生工作 • 事务中心 • 心理咨询 • 缴学杂费 • 考研考博 • 就业指导 • 本科生成绩 • 研究生成绩		• 学科竞赛 • 创新创业 • 工会活动 • 学生活动 • 缤纷荔园 • 网上电视 • 校园融媒 • 体育场馆 • 勤工助学 • 国际交流 • 总医院 • 华南医院		• 图书馆 • 信息服务 • 校务速办 • 短信平台 • 会议室 校史馆 • 校园卡 • 故障报修 • 失物招领 • 后勤保障 • 正版软件 • 基金会 • 中行网银	

图 9. 优化后的内部网

不难发现，此时效果更好，为每个内容添加 a 标签，即可以实现不同网页功能的链接，也就是达到了内部网的效果。（当然这里由于没有对应的链接就没有添加）



图 10. 给定的内部网样例

1.5 登录页面

1.5.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

整体思路：登陆页面的编写也是比较常见的前端工作，主要是通过 form 表单来实现，这里采用 post 方法来提交内容，目的地设置为空；通过 input 和 label 配合使用，显示对应的用户名和密码的输入框，同时添加 submit 类型作为提交按钮。

1.5.2 实验结果

结果展示：单纯使用 HTML 来编写的效果如下所示：

登录界面

HZJ

用户名 密码

图 11. 初始登录页面

不难发现，登录页面有点粗糙，于是忍不住为其添加 CSS 样式；具体是为文本框、文本框标签以及按钮添加样式，使得整体更符合我们平时所看到的登陆页面，美观且得体；此外，也添加了页面颜色反差，突出该登录页面。实际和对比效果如下：

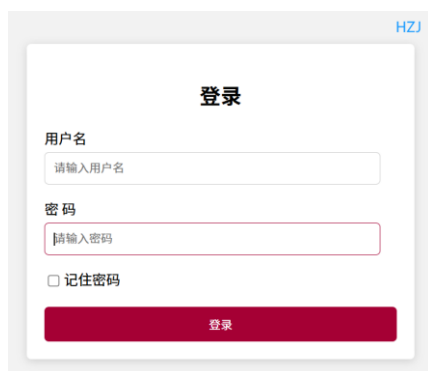


图 12. 优化后的登录页面



图 13. 给定的登录页面样例

1.6 评论区页面

1.6.1 实验过程（包括是否遇到问题及如何解决）

整体思路：评论区页面实际上也是 HTML 的一个表单，只不过这里不是使用 input 表标签，而是更大的 textarea，其他都类似；当然，评论区主要由打字区、发布按钮和评论组成，分别使用 textarea、button 和 p 标签来实现；此外，这里设置了评论区的样式，主要是控制其大小和背景内容，使得其更加贴近现实。

1.6.2 实验结果

结果展示：运行此单纯 HTML 编写的前端效果如下：

评论区

发表评论

评论1: 今天天气好好 (微笑)

评论2: 爱你老妈, 明天见 (图片)

HZJ

图 14. 评论区初始页面

虽然整体的效达到预期，但是也忍不住为其添加 CSS 样式使得其更加丰富美观，具体是为文本框、按钮和 p 标签添加样式；这里为突出评论，为在其容器头添加一小段红色，整体观感更好；此外，同样地为容器添加颜色差，使得整体的评论区更加直观。实际运行效果如下所示：

图 15. 优化后的评论区页面

评论区

已有评论

用户1: 这是一个非常有趣的帖子!

用户2: 我完全同意上面的评论。

用户3: 感谢分享这个内容!

提交新评论

昵称:

评论内容:

评论类别:

问题

☐ 我确认我是18岁以上

提交评论

图 16. 给定的评论区样例

2. 设计并实现个人中心页面，包括

2.1 构思、设想

2.1.1 背景应用构思

“个人中心页面”是一个常见的页面，请为你即将设计的个人中心页面构思一个可能的应用系统背景，说明是什么系统的“个人中心页面”，简述你的理由。

整体思路：我计划设计一款在线学习平台的“个人中心页面”。该在线学习平台是一个为学生和教师提供学习资源、课程管理和互动交流的系统；用户可以在平台上注册课程、提交作业、参与讨论以及查看学习进度和成绩。

设计背景：此灵感来自于疫情时期，那时的我们只能呆在家上网课，而网课的方式很多都是录播或者直播，学生和老师之间交流也不方便，学生自己获取和选择学习资源的能力也有限，同时不同学生的接受能力也有差异，无法定制化自己的需求，因此，设计一个方便适合学生和老师的平台在那个时候也是非常必要的。

该平台的优势：

- （1）用户的多样性：该平台的用户包括学生、教师和管理人员，每个角色在个人中心页面上都有不同的信息需求；
- （2）个性化体验：个人中心页面可以为用户提供个性化的学习资源、推荐课程和学习进度，提升用户的学习体验；
- （3）交互和反馈：用户可以在该平台查看他们的讨论记录、作业反馈和成绩，促进学习互动。

2.1.2 个人中心页面设想

在 2.1.1 的应用系统背景下，你将如何设计该系统的“个人中心页面”，包括该页面应包括什么内容、突出什么元素等。

整体思路：该平台的个人中心页面我打算涵盖以下方面：

- （1）用户信息：显示用户的头像、姓名、身份和简短的个人介绍；
- （2）学习进度：显示当前注册课程的学习进度条，告诉用户在该课程的完成情况；
- （3）课程推荐：根据用户当前学习的偏好和进度推荐相关的课程和学习资源；
- （4）通知消息：一个显示重要信息诸如临近作业的截止日期、课程进度落后或者系统通知；同时包含消息区域，可以与教师和同学进行交流；
- （5）作业考试：显示未提交的作业以及即将来临的考试，方便用户进行时间管理；
- （6）学习资源：提供链接到电子书、学习论坛以及讲座等学习资源；

突出元素设计：

- （1）进度条：使用视觉化的进度条来显示学习进度，让用户一目了然；
- （2）通知消息：颜色突出显示，与其他的地方不同，这样才能使得用户更醒目；
- （3）学习资源库：不只是设计链接，同时要设计得符合我们常见的美观的形式。

2.2 设计实现

针对 2.1.2 的设想情况，你是如何设计并实现该页面的。请结合“代码片段”选取要点进行介绍。

整体思路：根据我们的设计主要分为 6 个部分：用户资料、学习进度、推荐课程、通知和消息、待完成作业和考试以及学习资源；根据自己的实际情况填充对应的内容即可，其中对于推荐课程，我们不仅要有对应推荐的课程，还应该为该推荐课程的简要介绍。

便于用户进行了解和选择；对于学习进度，在有了进度条的基础上，为了用户方便观看进度，还有个文字显示当前的学习进度百分比。

2.3 效果呈现

最终的实现效果结果（注意控制图片大小和分辨率，1 张图不要超过 10M）

结果展示：由于本实验主要锻炼的是我们使用 HTML 的能力，所以我们全部使用 HTML 先来实现一遍，而不使用 CSS 样式，实验结果如下：



图 17. 初始个人中心页面

我们看到由于未使用 CSS 样式来排版，整体显得非常不雅和奇怪，也不符合我们实际看到的个人中心页面；加入 CSS 之后，按照我们前面所设计的要添加的突出元素设计进行样式的绘制，具体从以下几个方面入手：

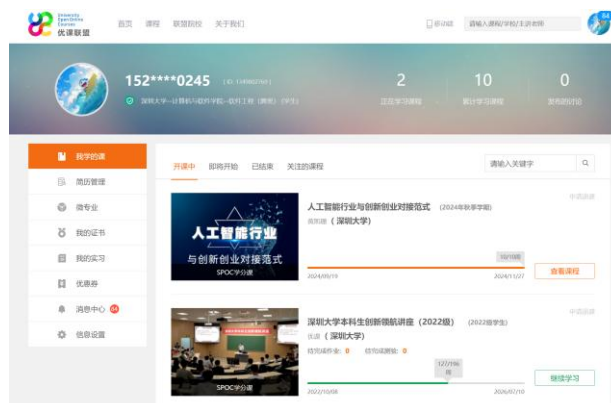
- （1）进度条的绘制：通过容器叠加、颜色不同来刻画进度；
- （2）推荐课程：通过给每节推荐课程添加外框和颜色，使得每节课显示的更加明显；
- （3）用户资料：对用户头像进行控制，使其位于右边，更加符合实际的排布；
- （4）通知消息：像推荐课程一样添加外式的框，并添加不同的更加显眼的颜色，使其能够让用户眼前一新，更加容易注意到；
- （5）作业和考试：与推荐课程的样式基本一致；
- （6）学习资源：添加外层容器，使得整体像个按钮，鼠标点一下才像个链接，而不是显示的像一个链接。

整合上述 CSS 的改进我们可以得到以下的效果：我们可以看到整体表现会更加贴合实际系统的个人中心页面，整体页面也更加的美观和得体，每个部分也更加地清晰；进度条、通知消息和学习资源库也如我们所预见的那样突出和亮眼。



与常见各种“个人中心页面”对比，你自己如何评价上述“个人中心页面”。

整体思路：现在的在线学习平台也有很多，选用我们平时用的比较多的 UOCC 慕课学习平台的个人中心来与我们搭建的个人中心进行比较；UOOC 的个人中心如下：



对比发现，虽然我们实现了基础的功能，但是我们实现的功能并没有它的功能完善（比如课程还有对应的配图），也没有它的功能那么多；值得一提的是，我们整体更加偏向个性化和简洁性，而 UOOC 涵盖的较多、面向的群体广、涉及的面也多。

总而言之，本实验设计的个人中心整体来看还是不错的，但是涉及面还是比较低的，只能面向课程学习这一方面，仍有很多方面值得拓展；此外界面也是较为简洁，可以进一步进行外观的优化。

实验结论：

1. 完成实验后，当你看到自己刚做完的这些网页，你有何感想？

解：第一感觉当然是感觉到自豪，成功运用所学知识去做出这些网页，也扎实了自己的知识基础；其次则是感觉 web 还是得实操，理论记住了，实操不一定，还是得多练；最后则是感觉 web 内容还是很多的，零零散散的，需要加把劲；

2. 你是否认为，你可以使用 HTML 语言（包括在前述实验中，使用了多少 HTML 标签和属性），完成大部分常见页面（不包括 CSS 和 JS 部分）的设计？

解：我认为的是。前面网页的设计中我使用了大量的 HTML 标签和属性，基本单纯使用 HTML 就能绘制出我们想要网页的初步印象；然而单纯使用 HTML 还是不想太行的，它无法从整体和局部控制页面内容的排布，同时也没有现在网页的美观。因此承认可以用其完成大部分网页的初步设计，但后续还得借用 CSS 和 JS。

心得体会：

主要说明你对 HTML 的理解和整体感受。

HTML 是构建网页的基础，本次实验我基本都是先用 HTML 来绘制基础框架，再使用 CSS 来进一步润色和排布；HTML 自身的学习曲线较为平缓，语法也较为简单，只需要多用几遍就可以十分熟练，十分适合初学者。

本次实验下来，我熟练地掌握了 HTML，意识到了 HTML 才是网页开发的基石所在，必须牢牢掌握好其基础语法，继续往上发展，未来才能学好 Web 这门课。

指导教师批阅意见：

成绩评定：



指导教师签字：BASKER GEORGE

2025 年 03 月 30 日